



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO

**INFLUÊNCIA DO TIPO DE PROTEÍNA, ANIMAL OU VEGETAL, SOBRE O
AUMENTO E MANUTENÇÃO DA MASSA MUSCULAR: REVISÃO NARRATIVA**

KENNY JUDSON CRUZ DE LIRA

NATAL-RN

2025

KENNY JUDSON CRUZ DE LIRA

**INFLUÊNCIA DO TIPO DE PROTEÍNA, ANIMAL OU VEGETAL, SOBRE O
AUMENTO E MANUTENÇÃO DA MASSA MUSCULAR: REVISÃO NARRATIVA**

*Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de Graduação em
Nutrição da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte como requisito final
para a obtenção do grau de
Nutricionista.*

Orientador: Prof. Rodrigo Albert Baracho Ruegg

Coorientador(a): Profª. Dra. Juliana Fernandes dos Santos Dametto

NATAL/RN

2025

FICHA CATÁLOGAL

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro Ciências da
Saúde - CCS

Lira, Kenny Judson Cruz de.

Influência do tipo de proteína animal ou vegetal sobre o aumento e manutenção da massa muscular: revisão narrativa / Kenny Judson Cruz de Lira. - 2025.
29f.: il.

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (graduação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências da Saúde, Departamento de Nutrição. Natal, RN, 2025.

Orientação: Rodrigo Albert Baracho Ruegg.

Coorientação: Juliana Fernandes dos Santos Dametto.

1. Músculo - Composição - TCC. 2. Proteína Vegetal - TCC. 3. Proteína Animal - TCC. 4. Massa Muscular - TCC. I. Ruegg, Rodrigo Albert Baracho. II. Dametto, Juliana Fernandes dos Santos. III. Título.

RN/UF/BS-CCS
612.744

CDU

KENNY JUDSON CRUZ DE LIRA

**INFLUÊNCIA DO TIPO DE PROTEÍNA, ANIMAL OU VEGETAL, SOBRE O
AUMENTO E MANUTENÇÃO DA MASSA MUSCULAR: REVISÃO NARRATIVA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em
Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aprovado como
requisito final para obtenção do grau de Nutricionista.

BANCA EXAMINADORA

RODRIGO ALBERT BARACHO RUEEG
Orientador

JULIANA FERNANDES DOS SANTOS DAMETTO
Coorientadora

EVERI MELO ZUZA JÚNIOR
3º Membro

JARSON PEDRO DA COSTA PEREIRA
4º Membro

Natal, 30 de junho de 2025.

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais, amigos e toda a minha família, pelo amor, apoio e incentivo constante em todas as fases da minha vida acadêmica e pessoal.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, por me fortalecer nos momentos de dificuldade.

À Professora Juliana, por me aceitar como coorientado e me auxiliar durante toda minha jornada acadêmica com dedicação e paciência.

Ao Professor Rodrigo Rüegg, que sempre muito atencioso, me ajudou durante toda a construção do meu TCC.

Aos professores do curso de Nutrição da UFRN, que contribuíram significativamente para minha formação.

Aos colegas de curso e amigos, pela parceria e incentivo constante.

À minha família, pelo amor, compreensão e apoio inabalável em todos os momentos.

“Que os teus esforços desafiem as impossibilidades, lembre-se de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível”.
Charles Chaplin (1938)

LIRA, Kenny Judson Cruz. Influência do tipo de proteína (animal vs. vegetal) sobre o aumento e manutenção da massa muscular: revisão narrativa, 2025. Número de folhas 29. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) — Curso de Nutrição, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2025.

RESUMO

A manutenção e o crescimento da massa muscular são processos fisiológicos dependentes de um balanço proteico positivo, influenciado pela qualidade, quantidade e distribuição da ingestão proteica ao longo do dia. Com o aumento da adoção de dietas vegetarianas e veganas, cresceu o interesse em compreender se as proteínas vegetais podem igualar o potencial anabólico das proteínas de origem animal. Esta revisão narrativa teve como objetivo analisar se o tipo de proteína ingerida — de origem animal ou vegetal — influencia diretamente a síntese e a degradação proteica muscular. Foi realizada uma busca bibliográfica sistematizada nas bases de dados PubMed, ScienceDirect, Scopus e SciELO, utilizando os descritores: *proteína vegetal*, *proteína animal*, *massa muscular*, *síntese proteica muscular* e *nutrição esportiva*, bem como seus equivalentes em inglês, com base nos termos MeSH. Foram incluídos artigos publicados entre janeiro de 2000 e maio de 2024, nos idiomas português, inglês e espanhol. A triagem e seleção dos estudos foram realizadas de forma independente por dois pesquisadores, com consenso em casos de divergência. Foram incluídos 38 estudos no total, abrangendo ensaios clínicos randomizados, estudos transversais, coortes observacionais e revisões sistemáticas, envolvendo populações diversas (adultos jovens, idosos, indivíduos treinados e sedentários). Os resultados indicam que proteínas de origem animal apresentam maior resposta anabólica aguda, principalmente devido à sua alta digestibilidade e maior teor de leucina. Entretanto, proteínas vegetais de alta qualidade, quando combinadas de forma complementar e consumidas em quantidades adequadas, também podem promover efeitos significativos na manutenção e no aumento da massa muscular, especialmente quando associadas a exercícios de resistência. Conclui-se que tanto proteínas animais quanto vegetais podem ser eficazes, desde que sejam respeitadas as necessidades individuais, a biodisponibilidade dos aminoácidos essenciais e estratégias nutricionais adequadas.

Palavras-chave: proteína vegetal; proteína animal; síntese proteica muscular; massa muscular; nutrição esportiva

ABSTRACT

The maintenance and increases in muscle mass are physiological processes dependent on a positive protein balance, influenced by the quality, quantity, and distribution of protein intake throughout the day. Considering the growing adoption of vegetarian and vegan diets, there is increasing interest in understanding whether plant-based proteins can match the anabolic potential of animal-based proteins. This narrative review aimed to analyze whether the type of ingested protein — of animal or plant origin — directly influences muscle protein synthesis and degradation. A structured literature search was conducted in the PubMed, ScienceDirect, Scopus, and SciELO databases using the descriptors: *plant protein*, *animal protein*, *muscle mass*, *muscle protein synthesis*, and *sports nutrition*, as well as their English equivalents based on MeSH terms. Articles published between January 2000 and May 2024 in Portuguese, English, and Spanish were included. The screening and selection of studies were carried out independently by two researchers, with consensus in cases of disagreement. A total of 38 studies were included, comprising randomized clinical trials, cross-sectional studies, observational cohorts, and systematic reviews, involving diverse populations (young adults, elderly, trained and untrained individuals). The results indicate that animal-based proteins elicit a greater acute anabolic response, mainly due to their high digestibility and higher leucine content. However, high-quality plant-based proteins, when properly combined and consumed in adequate amounts, can also promote significant effects in maintaining and increasing muscle mass, especially when associated with resistance training. It is concluded that both animal and plant proteins can be effective, provided that individual needs, the bioavailability of essential amino acids, and appropriate nutritional strategies are taken into account.

Keywords: plant protein; animal protein; muscle protein synthesis; muscle mass; sports nutrition.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SPM - Síntese protéica muscular

DPM – degradação proteica muscular

PDCAAS – Índice de Aminoácidos Corretos pela Digestibilidade de Proteína

DIAAS – Índice de Aminoácidos Indispensáveis Digestíveis

mTOR – Alvo da rapamicina em mamíferos

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	12
2 OBJETIVOS	13
2.1 Objetivos Específicos	13
3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	13
3.1 Metabolismo Proteico e Hipertrofia	14
3.2 Qualidade das Proteínas	15
3.3 Proteínas de Origem Animal	16
3.4 Proteínas de Origem Vegetal	18
3.5 Comparações Diretas entre Proteínas	20
3.6 Modificadores da Eficácia Proteica	21
3.7 Aspectos Éticos, Ambientais e de Sustentabilidade ..	21
4 METODOLOGIA	22
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO	23
6 CONCLUSÃO	26
7 REFERÊNCIAS	27

INTRODUÇÃO

A proteína é um dos macronutrientes essenciais à manutenção da vida humana, desempenhando funções vitais em processos metabólicos, estruturais e hormonais. Particularmente na musculatura esquelética, a ingestão proteica adequada influencia diretamente a manutenção e o ganho de massa muscular, um aspecto relevante tanto na saúde geral quanto no desempenho esportivo. A síntese proteica muscular (SPM), por sua vez, é estimulada por fatores como o exercício de resistência e a disponibilidade de aminoácidos essenciais na corrente sanguínea, sobretudo a leucina, reconhecida como principal ativador da via mTOR (Alvo da rapamicina em mamíferos), crucial no processo anabólico (PHILLIPS; VAN LOON, 2011).

Com o avanço de dietas vegetarianas, veganas e baseadas em plantas, um crescente número de pessoas tem optado por fontes proteicas vegetais em substituição às de origem animal. Tal mudança motivou diversos estudos a investigarem a capacidade anabólica das proteínas vegetais em comparação às tradicionais fontes animais, como carnes, ovos e laticínios. Historicamente, atribuiu-se superioridade às proteínas animais devido à sua maior digestibilidade e perfil completo de aminoácidos essenciais. No entanto, evidências recentes sugerem que proteínas vegetais de alta qualidade, como a soja e a ervilha, também podem promover adaptações musculares positivas, quando consumidas em quantidades adequadas e combinadas estrategicamente com outras fontes (GORISSEN; WITARD, 2018).

Além da perspectiva nutricional, a discussão entre proteína vegetal e animal abrange aspectos ambientais, éticos e econômicos. A produção de proteína animal está associada a uma maior emissão de gases de efeito estufa, maior uso de água e degradação do solo. Dietas à base de vegetais, por outro lado, são geralmente mais sustentáveis e alinhadas com políticas globais de alimentação saudável e sustentável, conforme propõe o relatório da EAT-Lancet (2019).

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão narrativa da literatura científica sobre os efeitos das proteínas de origem animal e vegetal na manutenção e no ganho de massa muscular. Serão analisadas características nutricionais, evidências clínicas, limitações, estratégias de compensação, bem como implicações práticas para a nutrição clínica e esportiva.

2 OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo geral investigar a influência do tipo de proteína na manutenção e no aumento da massa muscular em indivíduos adultos submetidos a distintos regimes alimentares e de treinamento físico. A pesquisa visa analisar comparativamente os efeitos anabólicos dessas proteínas, considerando a biodisponibilidade de aminoácidos essenciais, a resposta da síntese proteica muscular (SPM), bem como os aspectos clínicos e nutricionais relacionados à hipertrofia muscular.

2.1 Objetivos Específicos

- Analisar os efeitos das proteínas animais e vegetais na síntese e degradação proteica muscular, considerando seu potencial anabólico em diferentes populações.
- Avaliar estratégias nutricionais que otimizem o uso de proteínas vegetais e suplementação proteica.
- Refletir sobre os aspectos éticos, ambientais e práticos do consumo proteico, propondo recomendações baseadas em evidências para a nutrição esportiva e clínica.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A literatura científica atual apresenta uma ampla gama de estudos voltados à compreensão dos efeitos do tipo de proteína sobre a manutenção e o ganho de massa muscular. Nesta seção, são exploradas as principais bases fisiológicas do metabolismo proteico, os critérios de qualidade proteica e as características nutricionais das proteínas de origem animal e vegetal, bem como as comparações diretas entre ambas e os fatores que podem interferir na eficácia anabólica.

3.1 Metabolismo Proteico e Hipertrofia Muscular

O turnover proteico (protein turnover) é um processo fisiológico dinâmico e contínuo, responsável pela renovação das proteínas no organismo, incluindo as proteínas musculares. Esse mecanismo consiste em dois fluxos simultâneos: a síntese de novas proteínas, necessária para reparo e crescimento tecidual, e a degradação de proteínas existentes, que remove componentes danificados ou desnecessários. O equilíbrio entre essas duas vias determina o estado de manutenção ou crescimento da massa muscular (PHILLIPS; VAN LOON, 2011; ARETA et al., 2013).

Dentro desse ciclo, destacam-se a síntese proteica muscular (SPM) e a degradação proteica muscular (DPM) como os principais processos que regulam o metabolismo proteico no músculo esquelético. Quando a SPM supera a DPM por um período prolongado, ocorre um balanço proteico positivo, resultando em hipertrofia muscular. Esse fenômeno é influenciado por fatores como exercício físico, ingestão de proteínas, estado hormonal e condição nutricional geral (MORTON et al., 2018; MCCLUNG et al., 2020).

O exercício de resistência, por exemplo, é um dos estímulos mais potentes para a ativação de vias anabólicas celulares, como a Alvo da Rapamicina em Mamíferos (mTOR), considerada um dos principais reguladores da SPM. A ativação da mTOR depende fortemente da presença de aminoácidos essenciais na corrente sanguínea, especialmente da leucina, que atua como o principal sinalizador nutricional dessa via (ARETA et al., 2013; PHILLIPS; VAN LOON, 2011).

Até 2 horas após o exercício, ocorre a chamada "janela anabólica", um período caracterizado por maior sensibilidade do músculo à ingestão de proteínas. Diretrizes específicas recomendam o consumo de 0,3 a 0,4 g/kg de proteína de alta qualidade, com pelo menos 2,5 g de leucina, nas primeiras duas horas após o exercício para maximizar a resposta de síntese proteica (MORTON et al., 2018; PHILLIPS; VAN LOON, 2011).

Por outro lado, a DPM tende a aumentar em condições catabólicas, como jejum prolongado, doenças, envelhecimento ou excesso de treinamento físico. Estratégias nutricionais específicas são essenciais para otimizar o turnover proteico (protein turnover), reduzindo a degradação e promovendo a síntese, favorecendo assim a recuperação,

manutenção e o crescimento da massa muscular (MCCLUNG et al., 2020; ARETA et al., 2013).

3.2 Qualidade das Proteínas

A qualidade proteica é um dos principais parâmetros a serem considerados ao avaliar a eficácia das fontes alimentares na promoção da Síntese Proteica Muscular (SPM). Ela pode ser determinada por métricas como o PDCAAS (Índice de Aminoácidos Corretos pela Digestibilidade de Proteína) e o DIAAS (Índice de Aminoácidos Indispensáveis Digestíveis), propostos por organizações internacionais como a FAO (2013) e recomendados por VAN VLIET et al. (2015).

O PDCAAS, amplamente utilizado por muitos anos, baseia-se na digestibilidade fecal e na proporção de aminoácidos essenciais presentes em relação às exigências humanas. Entretanto, o DIAAS, por considerar a digestibilidade ileal verdadeira de cada aminoácido, é considerado uma medida mais precisa e atualizada da qualidade proteica (FAO, 2013; MENDONÇA et al., 2022).

De forma geral, as proteínas de origem animal apresentam pontuações próximas a 1,0 tanto no PDCAAS quanto no DIAAS, refletindo sua elevada digestibilidade e perfil completo de aminoácidos. Já as proteínas vegetais tendem a apresentar pontuações mais baixas, devido à presença de fatores antinutricionais e à limitação de determinados aminoácidos essenciais, como lisina, metionina e leucina (VAN VLIET et al., 2015; GORISSEN; WITARD, 2018; DONG et al., 2020).

A biodisponibilidade dos aminoácidos também é influenciada por fatores como o processamento térmico e a matriz alimentar em que a proteína está inserida. Proteínas isoladas, hidrolisadas ou fermentadas, em geral, apresentam maior biodisponibilidade, como demonstrado por MENDONÇA et al. (2022) e SANDERS (2019).

3.3 Proteínas de Origem Animal

As proteínas de origem animal são amplamente reconhecidas por seu elevado valor biológico. Elas incluem fontes como carne bovina, suína, frango, peixe, ovos e leite e seus derivados (PHILLIPS; VAN LOON, 2011). A presença equilibrada de todos os aminoácidos essenciais, a alta digestibilidade e o teor elevado de leucina fazem dessas proteínas referências em dietas voltadas ao aumento ou manutenção da massa muscular.

O whey protein, derivado do soro do leite, destaca-se por seu alto teor de leucina (~11%) e rápida digestão. Estudos mostram que a ingestão de whey imediatamente após o exercício aumenta significativamente a Síntese Proteica Muscular (SPM) em comparação com a caseína e a proteína de soja (TANG et al., 2009). A rápida absorção do whey promove um pico mais agudo de aminoácidos plasmáticos, fator relevante na ativação do mTOR (Alvo da Rapamicina em Mamíferos).

A caseína, embora de digestão mais lenta, tem seu papel relevante no fornecimento sustentado de aminoácidos, sendo recomendada especialmente para períodos prolongados de jejum, como o sono (PHILLIPS; VAN LOON, 2011; JÄGER et al., 2017). Em contrapartida, a albumina do ovo e a proteína da carne vermelha apresentam digestibilidade intermediária e composição proteica bastante favorável, com destaque para o teor de histidina, valina e metionina (VAN VLIET et al., 2015).

A Tabela 1 apresenta o perfil de aminoácidos (aminograma) de algumas das principais fontes de proteína animal, como whey protein isolado e ovos, destacando-se os valores de leucina, isoleucina, valina e outros aminoácidos essenciais (FAO, 2013; MORTON et al., 2018).

Tabela 1 – Perfil de aminoácidos essenciais (g/100g de proteína) de fontes animais

Aminoácido	Whey Protein Isolado (g)	Ovo (g)

Leucina	2,8	1,4
Isoleucina	1,5	0,8
Valina	1,4	0,9
Lisina	2,4	1,2
Metionina	0,5	0,4
Fenilalanina	0,8	0,7
Treonina	1,7	0,7
Histidina	0,5	0,3
Triptofano	0,4	0,2

Fonte: Adaptado de PHILLIPS; VAN LOON (2011), VAN VLIET et al. (2015) e MORTON et al. (2018).

Além dos aspectos qualitativos, o conteúdo de micronutrientes associados às proteínas animais, como ferro heme, zinco, vitamina B12 e creatina, contribuem para seu uso preferencial em estratégias nutricionais específicas, principalmente para atletas e idosos. Em programas de resistência, a ingestão de proteínas animais está associada a maiores ganhos de massa magra (MORTON et al., 2018).

3.4 Proteínas de Origem Vegetal

As proteínas vegetais são provenientes de leguminosas (soja, ervilha, feijão), cereais (arroz, aveia, milho), oleaginosas (amendoim, castanhas) e pseudocereais (quinoa, amaranto). Em termos gerais, são menos digestíveis e possuem teores inferiores de alguns aminoácidos essenciais, o que pode limitar seu potencial anabólico (GORISSEN; WITARD, 2018; MENDONÇA et al., 2022; DONG et al., 2020).

A soja é considerada uma exceção, sendo a única fonte vegetal com perfil aminoacídico relativamente completo e alta digestibilidade. O PDCAAS (Índice de Aminoácidos Corretos pela Digestibilidade de Proteína) da soja é de aproximadamente 0,92, valor próximo ao de algumas proteínas animais (FAO, 2013; GILLEN; PHILLIPS, 2013). Estudos indicam que a proteína isolada de soja pode gerar respostas de Síntese Proteica Muscular (SPM) semelhantes às da caseína em determinadas situações, embora inferiores ao whey (TANG et al., 2009; JÄGER et al., 2017).

A proteína da ervilha também tem sido amplamente investigada, destacando-se por sua boa digestibilidade e conteúdo elevado de arginina, além de ser bem tolerada por indivíduos com restrições alimentares (BANASZEK et al., 2019; GORISSEN; WITARD, 2018). Banaszek et al. (2019) demonstraram que a suplementação com proteína isolada de ervilha, quando equiparada em dose e teor de leucina ao whey protein, promoveu ganhos equivalentes em força e espessura muscular após oito semanas de treinamento funcional.

Além dos aspectos relacionados à digestibilidade e ao perfil de aminoácidos, a composição quantitativa dos aminoácidos essenciais nas proteínas vegetais merece destaque. As principais fontes utilizadas em estratégias nutricionais voltadas à manutenção e ao ganho de massa muscular incluem a soja e a ervilha, ambas com características nutricionais específicas (MORTON et al., 2018; SINGH et al., 2024). A Tabela 2 apresenta o perfil de aminoácidos essenciais (aminograma) dessas fontes vegetais, evidenciando as diferenças em relação ao conteúdo de leucina, lisina, metionina e outros aminoácidos indispensáveis para a SPM.

Aminoácido	Ervilha Isolada (g)	Soja Isolada (g)
Leucina	1,7	1,5
Isoleucina	0,95	0,9
Valina	1,13	1,1
Lisina	1,5	2,7
Metionina	0,2	0,6
Fenilalanina	1,1	1,3
Treonina	0,9	1,1
Histidina	0,4	0,7
Triptofano	0,2	0,3

Fonte: Adaptado de GORISSEN; WITARD (2018), BANASZEK et al. (2019), MENDONÇA et al. (2022) e SINGH et al. (2024).

Combinar diferentes fontes vegetais ou utilizar blends enriquecidos com leucina ou outros aminoácidos essenciais tem se mostrado uma estratégia eficaz para superar as limitações intrínsecas das proteínas vegetais (GILLEN; PHILLIPS, 2013; PAPADAKI et al., 2021). Ensaio clínico randomizado indicam que, quando equiparadas em dose total de proteína e teor de leucina, proteínas vegetais como a ervilha podem promover ganhos musculares comparáveis aos das proteínas animais (SINGH et al., 2024; BANASZEK et al., 2019).

3.5 Comparações Diretas entre Proteínas Animais e Vegetais

Estudos comparativos entre proteínas de origem animal e vegetal têm se multiplicado nos últimos anos com o intuito de avaliar a equivalência funcional entre essas fontes no que diz respeito à síntese proteica muscular (SPM), força e hipertrofia. O estudo clássico de Tang et al. (2009) demonstrou que o whey protein promove maior SPM em repouso e após o exercício resistido quando comparado à proteína isolada de soja e à caseína. Esses achados foram atribuídos à maior velocidade de digestão do whey e ao seu elevado teor de leucina.

Entretanto, estudos mais recentes apontam que, ao igualar a dose total de proteína e o conteúdo de leucina, os efeitos anabólicos podem ser bastante similares entre fontes vegetais e animais. Banaszek et al. (2019) compararam whey e proteína de ervilha em um protocolo de oito semanas de treinamento funcional, não observando diferenças significativas na composição corporal, espessura muscular ou força entre os grupos. Singh et al. (2024) relataram achados semelhantes em adultos sedentários que realizaram 12 semanas de treinamento de resistência.

A meta-análise conduzida por Reid-McCann et al. (2025), reunindo mais de 30 ensaios clínicos randomizados (ECRs), revelou uma pequena vantagem das proteínas animais em ganho de massa muscular ($SMD = -0,20$), mas sem diferenças relevantes em força muscular ou desempenho físico. Quando isoladas as comparações entre proteína de soja e lácteas, a diferença deixou de ser estatisticamente significativa ($SMD = -0,02$), sugerindo que a

qualidade proteica de algumas fontes vegetais pode rivalizar com a de fontes animais sob condições nutricionais controladas.

3.6 Modificadores da Eficácia Proteica

Diversos fatores modulam a resposta anabólica à ingestão proteica. A quantidade total de proteína ingerida ao longo do dia é um dos principais determinantes de ganho muscular, com evidências sugerindo que ingestões de 1,6–2,2 g/kg/dia são mais eficazes em indivíduos treinados (MORTON et al., 2018).

A distribuição da ingestão proteica em múltiplas refeições com cerca de 0,3–0,4 g/kg cada promove estimulação repetida da SPM ao longo do dia, o que potencializa os ganhos. A presença de carboidratos eleva os níveis de insulina, hormônio que suprime a DPM, criando um ambiente mais anabólico. Além disso, nutrientes como ácidos graxos ômega-3 têm sido apontados como potencializadores da sinalização mTOR (GORISSEN; WITARD, 2018).

O nível de treinamento e a idade também impactam a resposta. Indivíduos mais velhos apresentam “resistência anabólica” e requerem doses mais elevadas de leucina para estimular a SPM (DEVRIES; PHILLIPS, 2015). Já indivíduos treinados tendem a aproveitar melhor os aminoácidos fornecidos na dieta, especialmente quando o consumo proteico é adequado e bem distribuído.

3.7 Aspectos Éticos, Ambientais e de Sustentabilidade

Questões ambientais têm ganhado crescente relevância na escolha das fontes proteicas. A produção de proteína animal, especialmente carne bovina, está associada a emissões elevadas de gases de efeito estufa, degradação do solo e consumo de água. Segundo Poore e Nemecek (2018), a produção de 1 kg de carne bovina gera, em média, 27 kg de CO₂-eq, ao passo que 1 kg de ervilha emite cerca de 1 kg de CO₂-eq.

Dietas plant-based têm sido apontadas como mais sustentáveis, sendo defendidas por organizações como a EAT-Lancet e a FAO. No entanto, barreiras culturais, socioeconômicas e nutricionais ainda limitam a adoção ampla dessas dietas. A aceitação de suplementos proteicos de origem vegetal, como blends enriquecidos com aminoácidos essenciais ou isolados de algas e micro proteínas, tem aumentado consideravelmente e representa um campo promissor de desenvolvimento tecnológico e de mercado (DROUILLARD et al., 2023).

4. METODOLOGIA

Esta revisão narrativa foi conduzida com base no *Checklist for Writing Narrative Review Articles*, elaborado pela Academy of Nutrition and Dietetics (SHAIKH; NOWLIN; SHAH, 2017), com o objetivo de garantir a qualidade, transparência e rigor na seleção e interpretação das evidências científicas. As bases de dados utilizadas para a busca dos estudos foram: PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science e SciELO. A coleta dos artigos foi realizada no período de janeiro a maio de 2025, considerando publicações científicas indexadas entre janeiro de 2000 e dezembro de 2024, nos idiomas português, inglês e espanhol. A seleção dos estudos foi realizada de forma independente por dois pesquisadores, com resolução de divergências por consenso. Foram incluídos artigos originais e revisões que abordassem os efeitos de proteínas de origem animal e vegetal sobre a síntese e a degradação proteica muscular em diferentes populações. Os tipos de estudo considerados incluíram ensaios clínicos randomizados, estudos transversais, coortes observacionais e revisões sistemáticas e narrativas.

4.1 Estratégia de Busca

As bases de dados utilizadas para a busca de estudos foram: PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science e SciELO. A coleta dos artigos foi realizada entre janeiro e maio de 2025, considerando publicações no período de 2000 a 2024.

4.2 Termos de Pesquisa

Foram utilizados os seguintes descritores e suas combinações com operadores booleanos (AND, OR): “protein”, “animal protein”, “plant protein”, “muscle protein”

synthesis”, “muscle mass”, “resistance training”, “vegetarian diet”, “plant-based”, “leucine”, “protein supplementation”. A busca foi conduzida em inglês e português.

4.3 Critérios de Inclusão

- Estudos publicados entre 2000 e 2024;
- Ensaios clínicos randomizados (ECRs), revisões sistemáticas com ou sem meta-análises;
- Populações humanas, com foco em adultos saudáveis, atletas ou idosos;
- Comparação direta entre proteínas animais e vegetais;
- Desfechos relacionados à massa muscular, SPM, força ou composição corporal.

4.4 Critérios de Exclusão

- Estudos in vitro ou com modelos animais;
- Relatos de caso, revisões narrativas e artigos sem revisão por pares;
- Trabalhos sem acesso ao texto completo ou fora do escopo temático da revisão.

4.5 Seleção dos Estudos

A seleção dos estudos foi realizada em duas etapas. Na primeira, foram analisados títulos e resumos para identificar os artigos potencialmente elegíveis. Na segunda etapa, os textos completos dos artigos selecionados foram avaliados. Dois revisores independentes participaram do processo, e eventuais divergências foram resolvidas por consenso.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A síntese proteica muscular (SPM) é o principal processo fisiológico envolvido na manutenção e aumento da massa muscular. Diversos fatores influenciam essa via, sendo os principais a presença de aminoácidos essenciais o tipo e a qualidade da proteína ingerida, o tempo de consumo em relação ao exercício e o estado fisiológico do indivíduo (PHILLIPS; VAN LOON, 2011; ARETA et al., 2013). Nesse sentido, a digestibilidade e o perfil aminoacídico da fonte proteica são decisivos.

Proteínas de origem animal, como whey, caseína, carne e ovos, tradicionalmente são classificadas como proteínas de alto valor biológico por apresentarem todos os aminoácidos essenciais em proporções adequadas e elevada digestibilidade (PDCAAS > 0,9; DIAAS > 100) (FAO, 2013; VAN VLIET et al., 2015). A caseína, por exemplo, tem digestão lenta, sendo eficaz na manutenção da SPM durante o sono, enquanto o whey apresenta digestão rápida, promovendo um pico elevado de leucina e, portanto, maior ativação da via mTORC1 no pós-exercício (TANG et al., 2009; JÄGER et al., 2017).

Já as proteínas vegetais, por muito tempo consideradas inferiores, vêm ganhando destaque devido a novos estudos e avanços tecnológicos. Embora muitas sejam deficientes em um ou mais aminoácidos essenciais (como a lisina em cereais ou a metionina em leguminosas), a combinação entre fontes complementares e o uso de isolados proteicos têm reduzido essa limitação (GILLEN; PHILLIPS, 2013). Além disso, estratégias como a fortificação com leucina e o fracionamento da ingestão diária contribuem para equiparar o efeito anabólico das fontes vegetais às de origem animal (GORISSEN; WITARD, 2018).

Banaszek et al. (2019) demonstraram que a ingestão de proteína de ervilha, equiparada em dose e conteúdo de leucina ao whey protein, resultou em ganhos equivalentes de força e espessura muscular após oito semanas de treinamento funcional. Singh et al. (2024) reforçaram essa equivalência em um estudo com adultos sedentários, demonstrando que, sob condições controladas, proteínas vegetais isoladas podem atingir resultados similares às proteínas animais quanto à hipertrofia.

A metanálise de Reid-McCann et al. (2025), que reuniu 34 ensaios clínicos randomizados, mostrou uma leve vantagem estatística para proteínas animais na SPM (SMD = -0,20), mas sem impacto significativo em força ou composição corporal. Quando o conteúdo de leucina foi igualado, a diferença desapareceu (SMD = -0,02), indicando que o teor de leucina é mais determinante do que a origem da proteína em si.

Além disso, há evidências de que a distribuição proteica ao longo do dia influencia positivamente os resultados hipertróficos. Morton et al. (2018) mostraram que a ingestão de ~0,4 g/kg de proteína por refeição, em três a cinco refeições diárias, é mais eficaz do que a ingestão concentrada. Isso reforça a importância da estratégia alimentar global, independentemente da origem da proteína.

Outro fator que merece atenção é a resistência anabólica relacionada à idade. Indivíduos idosos apresentam menor sensibilidade à leucina, o que exige maior ingestão absoluta por refeição (~3 g de leucina) para otimizar a SPM (DEVRIES; PHILLIPS, 2015). Proteínas vegetais, naturalmente com menor teor de leucina, devem ser fortificadas ou combinadas em maior volume para atender essa necessidade específica, tornando a prescrição nutricional ainda mais estratégica nessa faixa etária.

O aspecto ambiental também é central nesse debate. Poore e Nemecek (2018) demonstraram que a produção de proteína animal é responsável por 83% do uso global de terras agrícolas, mesmo contribuindo com apenas 18% das calorias consumidas mundialmente. Em contrapartida, fontes vegetais, como leguminosas, geram até 20 vezes menos emissões de gases de efeito estufa por grama de proteína produzida. Assim, dietas baseadas em vegetais promovem não apenas benefícios metabólicos, mas também ecológicos e sociais (EAT-LANCET, 2019).

Do ponto de vista clínico, proteínas vegetais também apresentam vantagens. Dietas ricas em vegetais estão associadas à redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, obesidade e câncer (STOODLEY et al., 2023). A substituição parcial ou total de proteínas animais por vegetais, quando realizada de forma adequada, pode trazer benefícios não apenas musculares, mas sistêmicos.

Tecnologias emergentes, como proteínas de microrganismos (micoproteínas), fermentação de algas e proteínas cultivadas, têm ampliado as possibilidades da nutrição esportiva baseada em vegetais. Drouillard et al. (2023) destacam que o mercado de proteínas alternativas deverá crescer exponencialmente nos próximos anos, impulsionado por demanda ética, ambiental e funcional.

Por fim, a discussão também aponta para direções importantes para pesquisas futuras. Entre elas, destacam-se a realização de estudos longitudinais, com duração superior a seis meses, que avaliam os efeitos de dietas exclusivamente vegetais sobre hipertrofia, composição corporal e desempenho em atletas (REID-MCCANN et al., 2025). Ensaios clínicos direcionados a idosos utilizando blends vegetais enriquecidos com leucina seriam valiosos para investigar a prevenção da sarcopenia (STOODLEY et al., 2023). Ainda, é recomendável que investigações integrem indicadores nutricionais, metabólicos e ambientais, promovendo uma visão sistêmica das fontes proteicas (POORE; NEMECEK, 2018; EAT-LANCET COMMISSION, 2019). No Brasil, análises multicêntricas poderiam ampliar a

aplicabilidade dos resultados em diferentes contextos populacionais (PAPADAKI et al., 2021). Por último, o desenvolvimento tecnológico de proteínas alternativas, como algas, micoproteínas e fermentados, merece atenção, sobretudo quanto à biodisponibilidade, custo e aceitação sensorial (DROUILLARD et al., 2023; MENDONÇA et al., 2022)

Apesar da amplitude temática e da abordagem baseada em evidências científicas, esta revisão apresenta algumas limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados. Por tratar-se de uma revisão narrativa, não foi realizada uma meta-análise, o que impossibilita a quantificação dos efeitos observados e aumenta a subjetividade na síntese dos achados. Além disso, os estudos incluídos apresentam heterogeneidade quanto ao delineamento, às metodologias de intervenção, à composição das dietas testadas e aos critérios de avaliação da síntese proteica muscular, o que pode limitar a comparabilidade direta entre eles. Também não foi realizada uma avaliação formal do risco de viés de cada estudo, o que compromete a análise crítica da qualidade metodológica das evidências. Outro ponto relevante é a limitação linguística da busca, restrita a publicações nos idiomas português, inglês e espanhol, o que pode ter excluído estudos relevantes em outras línguas. Por fim, vale destacar que o campo das proteínas alternativas é dinâmico e em constante evolução, o que significa que parte das conclusões aqui discutidas pode se tornar desatualizada em um curto espaço de tempo.

6. CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo analisar se o tipo de proteína ingerida, seja de origem animal ou vegetal, influencia diretamente o aumento e a manutenção da massa muscular. O crescente corpo de evidências demonstra o potencial de ambas as fontes proteicas sobre o estímulo de Síntese Proteica Muscular (SPM), desde que respeitadas as particularidades nutricionais de cada uma.

As proteínas de origem animal, por possuírem alto valor biológico, excelente digestibilidade e perfil completo de aminoácidos essenciais, incluindo teores elevados de

leucina, demonstram maior eficiência anabólica, especialmente em situações que demandam rápida recuperação e hipertrofia muscular. Por outro lado, proteínas de origem vegetal, quando devidamente combinadas, fortificadas com aminoácidos limitantes e consumidas em quantidades adequadas, também podem promover efeitos positivos sobre a massa muscular, sendo uma alternativa viável tanto para vegetarianos quanto para indivíduos que buscam padrões alimentares mais sustentáveis.

Portanto, a escolha entre proteína animal ou vegetal deve ser pautada por fatores como as necessidades fisiológicas individuais, as preferências alimentares, a disponibilidade de alimentos e os impactos ambientais associados. O acompanhamento nutricional especializado é essencial para garantir a adequação proteica em termos de qualidade, quantidade e distribuição ao longo do dia, assegurando o alcance dos objetivos relacionados à manutenção ou ao ganho de massa muscular.

8 REFERÊNCIAS

- ARETA, J. L. et al. Timing and distribution of protein ingestion during prolonged recovery from resistance exercise alters myofibrillar protein synthesis. *The Journal of Physiology*, v. 591, n. 9, p. 2319–2331, 2013.
- BANASZEK, A. et al. The effects of whey vs. pea protein on physical adaptations following 8-weeks of high-intensity functional training. *Sports*, v. 7, n. 1, p. 12, 2019.
- DEVRIES, M. C.; PHILLIPS, S. M. Supplemental protein in support of muscle mass and health: advantage whey. *Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care*, v. 18, n. 5, p. 465–471, 2015.
- DONG, J. et al. Effects of processing on the antinutritional factors and digestibility of plant proteins: A review. *Food Reviews International*, v. 36, n. 4, p. 345–361, 2020.
- DROUILLARD, T. et al. Alternative protein sources: emerging technologies and markets. *Trends in Food Science & Technology*, v. 137, p. 162–174, 2023.

EAT-LANCET COMMISSION. Food, planet, health: healthy diets from sustainable food systems. *The Lancet*, 2019. Disponível em: <https://eatforum.org/eat-lancet-commission/>. Acesso em: 10 jun. 2025.

FAO. Dietary protein quality evaluation in human nutrition: Report of an FAO Expert Consultation. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013. Disponível em: <https://www.fao.org/3/i3124e/i3124e.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2025.

GILLEN, J. B.; PHILLIPS, S. M. Beyond the whole egg: Why protein quality matters. *Nutrients*, v. 5, n. 10, p. 3951–3973, 2013.

GORISSEN, S. H. M.; WITARD, O. C. Characterising the muscle anabolic potential of dairy, meat and plant protein sources in older adults. *Proceedings of the Nutrition Society*, v. 77, n. 1, p. 20–31, 2018.

JÄGER, R. et al. International Society of Sports Nutrition position stand: protein and exercise. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, v. 14, p. 20, 2017.

MCCLUNG, J. M. et al. Nutritional strategies to counteract muscle disuse atrophy. *Nutrition Reviews*, v. 78, n. 10, p. 725–740, 2020.

MENDONÇA, R. S. et al. Protein digestibility and nutritional evaluation of plant-based protein isolates processed by enzymatic hydrolysis. *Food Chemistry*, v. 373, p. 131451, 2022.

MORTON, R. W. et al. A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. *British Journal of Sports Medicine*, v. 52, n. 6, p. 376–384, 2018.

PAPADAKI, A. et al. Effect of a plant-based diet enriched with leucine and vitamin D on muscle function in postmenopausal women: a randomized controlled trial. *Clinical Nutrition*, v. 40, n. 2, p. 558–565, 2021.

PHILLIPS, S. M.; VAN LOON, L. J. C. Dietary protein for athletes: from requirements to optimum adaptation. *Journal of Sports Sciences*, v. 29, suppl. 1, p. S29–S38, 2011.

POORE, J.; NEMECEK, T. Reducing food's environmental impacts through producers and consumers. *Science*, v. 360, n. 6392, p. 987–992, 2018.

REID-MCCANN, R. J. et al. Plant versus animal protein and muscle outcomes: a systematic review and meta-analysis. *Nutrition Reviews*, 2025 (ahead of print).

SINGH, R. G. et al. Pea protein plus resistance training in adults: effects on muscle mass and strength. *Nutrients*, v. 16, n. 3, p. 2017, 2024.

STOODLEY, I. L. et al. Plant protein interventions in older adults: impact on muscle mass and function. *Nutrients*, v. 15, n. 18, p. 4060, 2023.

TANG, J. E. et al. Ingestion of whey hydrolysate, casein, or soy protein isolate: effects on muscle protein synthesis at rest and following resistance exercise. *Journal of Applied Physiology*, v. 107, n. 3, p. 987–992, 2009.

VAN VLIET, S. et al. The skeletal muscle anabolic response to plant- versus animal-based protein consumption. *Journal of Nutrition*, v. 145, n. 9, p. 1981–1991, 2015.